浙江师范大学2013年硕士研究生入学考试初试试题(A卷)

科目代码：882　科目名称：普通物理

适用专业：070200 物理学（一级学科）

提示：

1、请将所有答案写于答题纸上，写在试题纸上的不给分；

2、请填写准考证号后6位：_____。

一、计算题（共6小题，每小题20分，共120分）

1. 一个半径为 b 的薄圆盘被同心地挖去一个半径为 a 的小圆盘，剩余部分形成一个薄圆盘环带，该环带带有均匀的面电荷密度 σ，如图 1 所示。设圆盘环带位于 xy 平面上，选坐标原点在盘心 O。设 z 轴上任一点 P 的坐标为（0, 0, h），试求：（1）坐标原点 O 的电势；（2）轴线上 P 点的电场强度。

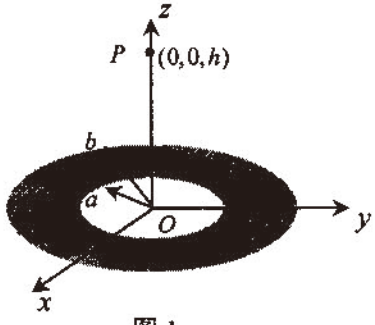

图 1

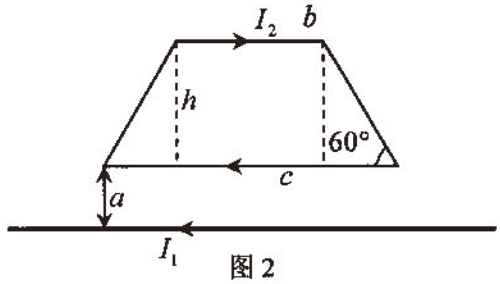

图 2

2. 一根通以稳恒电流 I_1 的长直载流导线附近有一等腰梯形导线回路，该回路与长直导线共面，并通以稳恒电流 I_2。梯形回路的上底和下底分别为 b 和 c，其高为 h，底边与长直导线平行，且相距为 a，如图 2 所示。试求：（1）长直电流激发的磁场穿过该梯形导线回路的磁通量；（2）该梯形回路所受的安培力(视导线和回路为刚体)。

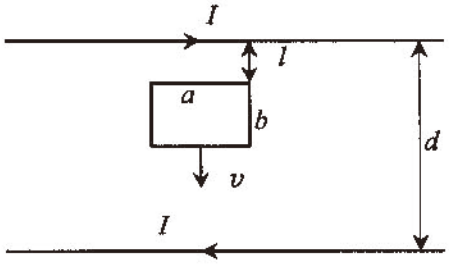

图 3

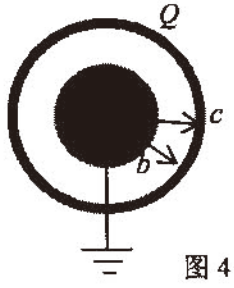

图 4

3. 两根无限长直导线相距为 d，导线通以相反电流 I。有一矩形导线回路与两长直线共面，且长边与长直导线平行，如图 3 所示。（1）当矩形回路在两长直线间以恒定速度 v 垂直于长直线运动时，矩形回路中（图示位置 $l<(d-b)/2$）的电动势是多少？（2）当矩形导线回路运动到两长直线的中间时，系统的互感是多少？

4. 一个半径为 a 的导体球被一个内外半径分别为 b 和 c 的稍大导体球壳同心地罩着，形成一个孤立的导体球组合系统。将导体球壳带上电荷 Q 后，然后再将内导体球接地，如图 4 所示。（1）该导体组合系统的电容是多少？（2）内导体球上单位面积受到的静电力是多少？

5. 波长为 450nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上，在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 $l = 1.50$cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。(1) 求此空气劈尖的劈尖角 θ；(2) 改用 540 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹，还是暗条纹？

6. 在某个单缝衍射实验中，光源发出的光含有两种波长 λ_1 和 λ_2，垂直入射于单缝上. 假如 λ_1 的第 2 级衍射极小与 λ_2 的第 3 级衍射极小相重合，试问：(1) 这两种波长之间有何关系？(2) 在这两种波长的光所形成的衍射图样中，是否还有其他极小相重合？

二、简答题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 在光电效应中电子可以只吸收而不发射光子，在康普顿散射中的自由电子能这样吗？为什么？

2. 菲涅耳圆孔衍射图样的中心点可能是亮的，也可能是暗的，而夫琅禾费圆孔衍射图样的中心总是亮的，为什么？

3. 一扬声器发出的声波没有反射，而且各个方向均匀地发射，其频率是 2kHz。为什么声波的振幅越大或频率越高声强越大？设距离声源为 6m 远处的声强为 1，则距声源为 30m 处的声强是多少？